

学号： 2106410105



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年_秋_季学期

设计题目： 个人消费记账本

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 王梓庚

正文格式：中文宋体、英文数字 Times New Roman、小四、单倍行距。

一、题目名称： 个人消费记账本系统设计与实现

二、系统分析与设计

1、需求分析。

用户账单记录：用户能够方便地记录每笔收入和支出，并填写相应的金额、日期和备注等信息。

支持多种账单类型：用户可以根据自己的需求，设置不同的账单类型，如日常消费、旅游、投资等。

智能识别和导入：系统能够智能地识别短信或银行对账单，提取其中的账单信息，并自动导入到记账本中。

密码保护：系统能够支持用户设置密码，保护账单数据的隐私和安全。

界面简洁易用：用户界面设计简洁明了，操作简单直观，方便用户快速记录和查看账单。

2、数据分析与设计。

数据库设计：设计数据库模型，包括账单数据表。

用户界面设计：设计友好的用户界面，使用户能够方便地记录账单和查看统计结果。

数据安全与权限管理：设计相应的安全措施，防止数据泄露和未经授权的访问。

性能优化：对数据处理和分析过程进行优化，提升系统的运行效率和响应速度。

3、界面设计。

(1) 登录界面

(2) 账本记录显示界面

(3) 添加账单信息界面

(4) 删除账单信息界面

(5) 账本关于信息界面

(6) 系统账单信息界面

4、功能设计。

记账本功能设计：用户账单记录：

(1) 用户能够添加新的账单，包括选择收入或支出、填写金额、选择日期和添加备注。

(2) 用户可以编辑和删除已存在的账单。

(3) 用户可以通过搜索功能查找特定的账单。

账单分类管理：

- (1) 用户可以创建自定义的账单分类，如餐饮、交通、娱乐等。
- (2) 用户可以为每个账单指定所属的分类。

导入与导出：

支持从短信、电子邮件或其他渠道导入账单信息，方便用户快速填充账单。

用户界面设计：

设计直观简洁的用户界面，使用户能够轻松快速地完成账单记录和管理操作。

提供良好的交互体验，包括手势操作、检索功能、快速添加等，提高用户使用便捷性。

三、系统实现

1、界面实现。

- (1) 设置一个用户登录输入密码界面
- (2) 显示个人账单支出收入金额，备注说明以及日期
- (3) 添加界面，包裹收入支出分类选择，金额数，备注说明以及日期选择
- (4) 关于界面，显示开发者相关信息
- (5) 系统账单获取界面，点击获取，会显示相关账单信息

2、程序实现。

密码登录部分密码

```
public void onClick(View view) {
    if(!psw.getText().toString().equals(num)){
        if(time>0)
            time--;
        if(time==0){
            Intent intent = new Intent();
            intent.setAction("android.test");
            sendBroadcast(intent);
        }else{
            Toast.makeText(MainActivity.this, "密码错误！ ",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
        return ;
    }
    //Toast.makeText(MainActivity.this, "登录成功！ ",
Toast.LENGTH_SHORT).show();

    if(remember.isChecked()){
        SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit();
```

```

        editor.putString("password",psw.getText().toString());
        editor.commit();
    }
    else{
        SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit();
        editor.putString("password",null);
        editor.commit();
    }
    Intent intent=new Intent();
    intent.setClass(MainActivity.this,Home.class);
    startActivity(intent);

```

获取时间代码

```

public int onStartCommand(Intent intent,int flags,int startId ){
    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy 年 MM 月 dd 日
HH:mm:ss ");
    Date curDate = new Date(System.currentTimeMillis());//获取当前时间
    String str = formatter.format(curDate);
    Log.d(TAG,str+"用户打开 app");
    return super.onStartCommand(intent,flags,startId);
}

```

添加功能部分代码

```

    public void onClick(View view) {
        try{
            Double.parseDouble((price.getText().toString())) }catch
(Exception e) {
            Toast.makeText(Add.this, "金额错误!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }
        if(price.getText().toString().isEmpty()||time.getText().toString().isEmpty()
||note.getText().toString().isEmpty() ){
            Toast.makeText(Add.this, "数据不能为空!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return ;
        }
        ItemDB db=new ItemDB(getApplicationContext());
        Item t=new
Item(kind.getSelectedItemAt().toString(),price.getText().toString(),note.getText().toStri
ng(),time.getText().toString());

```

```

        if(db.add(t)){
            Toast.makeText(Add.this, "添加成功! ",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        };
    }
});
final String[] arr={"收入","支出"};
//创建 ArrayAdapter 对象
ArrayAdapter<String> adapter=new
ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_dropdown_item_1line,arr);
kind.setAdapter(adapter);
Log.d("I-----",kind.getSelectedItem().toString());
删除功能部分代码

```

```

AlertDialog.Builder builder=new AlertDialog.Builder(this);
builder.setTitle("清空");
builder.setIcon(R.drawable.warn);
builder.setMessage("你确定要清空所有记录吗? ");
builder.setCancelable(false);
builder.setPositiveButton("确定", new DialogInterface.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        ItemDB t=new ItemDB(getBaseContext());
        t.clear();
        set();
    }
});
builder.setNegativeButton("取消", new DialogInterface.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        dialog.dismiss();
    }
});
Dialog myDialog=builder.create();
myDialog.show();

```

获取信息功能部分代码

```

public boolean add(Item s){
    ContentValues values=new ContentValues();
    values.put("kind",s.getKind());

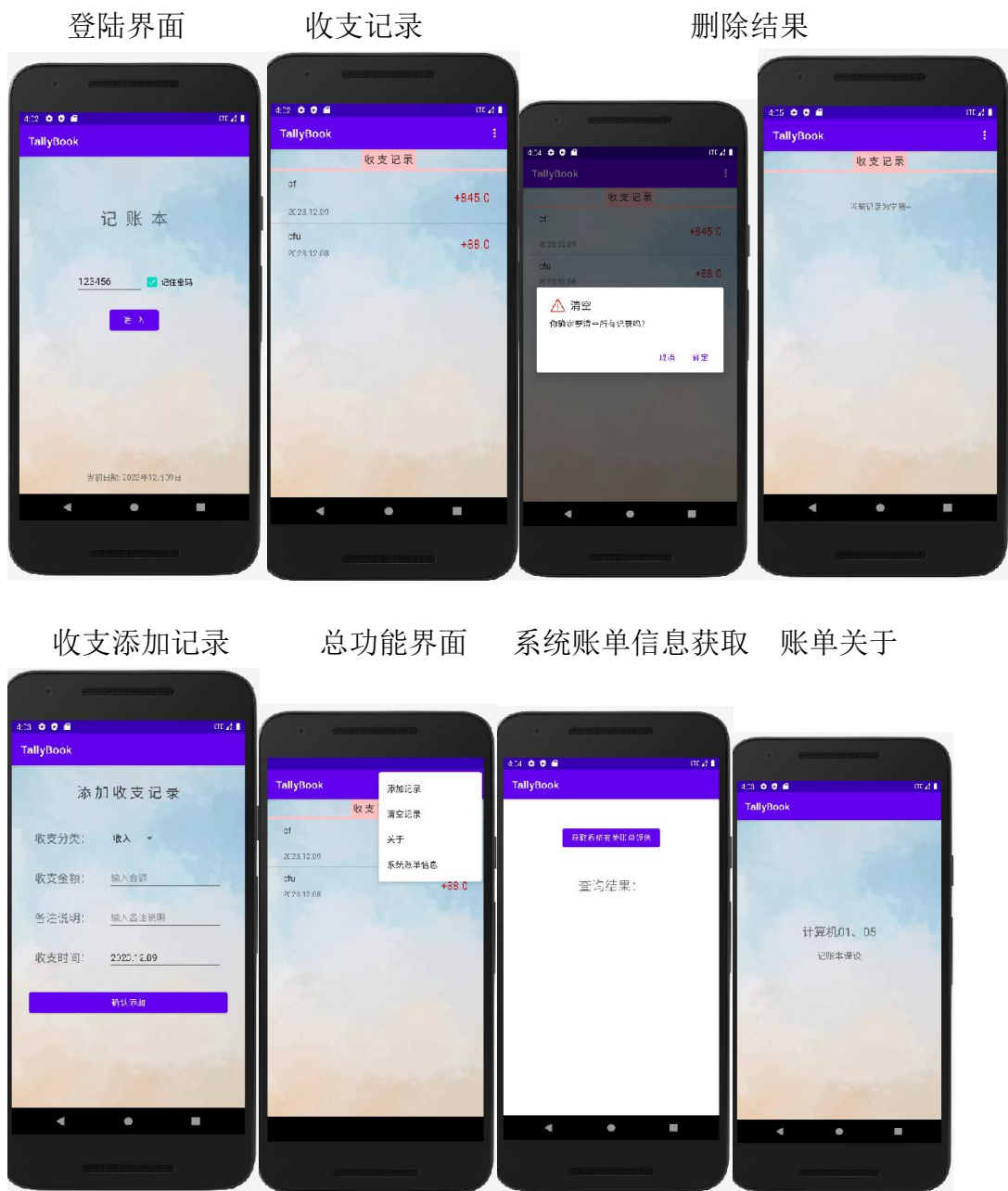
```

```

        values.put("price",s.getPrice());
        values.put("note",s.getNote());
        values.put("time",s.getTime());
        long i=dp.insert("Record",null,values);
        if(i>0){
            Log.d("", "插入成功");
            return true;
        }
        Log.d("", "插入失败");
        return false;
    }
    public void clear(){
        try{
            dp.execSQL("DELETE FROM " + "Record");
        }catch(Exception e) {
            Log.d("-----",e.getMessage());
        }
    }
}

```

3、运行与测试。



4、难点和亮点。

难点：数据管理和存储：记账本需要处理大量的账单数据，如何进行有效的数据管理和存储是一个难点，需要设计合适的数据库模型和存储方案。

数据识别和导入：如果要支持智能识别和导入功能，需要进行文本提取和数据解析，以提取账单信息并正确导入到记账本中。

亮点：智能识别和导入：通过智能识别和导入功能，可以帮助用户快速填写账单，节省时间和精力。

统计分析功能：记账本能够提供详细的记录和分析结果，帮助用户更好地了解自己在各个领域的财务支出收入状况。

用户界面设计：记账本界面设计简洁、直观，操作友好，使用户能够轻松记录和查看账单。

多平台数据同步：通过实现数据同步功能，用户可以随时随地访问自己的账单数据，并保证在不同设备之间数据的一致性。

四、总结体会

不少于 100 字。

个人总结：设计一个记账本是一个挑战也是一个有意义的任务。在设计过程中，我浏览了一些资料，理解网络上用户需求，同时也考虑技术可行性和用户体验。所以在登录界面设计一个简洁、直观的用户界面，并设计了密码登陆，更大程度的保护了用户的隐私安全。同时浏览一些视频后，设计了提供了从短信或其他应用程序导入账单的功能，用户只需点击导入按钮即可从用户系统上自动解析并添加账单。对于我个人来说，留意难点并积极寻找解决方案是非常重要的。同时，充分利用亮点功能为用户提供更好的记账体验。也提供了一些简洁的界面功能。总之，设计一个好用的记账本，需要深入了解用户需求，并不断改进和优化系统以满足用户的需求。

第 16 周结课考试后交打印版（总字数不少于 2000 字，总页数不超过 10 页，可以有少量代码，但不能连续 2 页或超过 2 页都是代码。封面以外双面打印），电子 PDF 版打印版均交课代表，课代表收齐后交任课教师。